

东南大学考试卷(A卷)

课程名称 复变函数 课程代码 B07M4010 考试学期 24-25-秋
 适用专业 选学复变函数各专业 考试形式 闭卷 考试时长 120分钟

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
评阅人						

一、填空题(4分×12=48分)

- $\frac{i}{1-i} + \frac{1-i}{i} =$ _____.
- $\operatorname{Re}(e^{e^{1+i}}) =$ _____.
- $(-1)^i =$ _____.
- 幂级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} (1+i)^n z^n$ 的收敛半径 $R =$ _____.
- 设 $f(z) = y^3 + lx^2y + i(mx^3 + nxy^2)$ 在复平面上解析, 则 l, m, n 分别等于_____.
- 函数 $\frac{1}{z}$ 在 $1 < |z-1| < +\infty$ 内的洛朗级数为_____.
- $\int_C \operatorname{Im}(z^2) dz =$ _____, 其中 C 为 0 到 $1+i$ 的直线段.
- $\int_{|z|=1/3} \sin \frac{2}{z} dz =$ _____.
- 圆周 $|z|=2$ 在变换 $w = z + \frac{1}{z}$ 下的像为_____.
- 函数 $w = z^2 - z$ 伸缩率为 1 的点集是_____.
- 函数 $f(z) = \frac{z^5}{1+z^6}$ 在复平面上的有限孤立奇点为_____,
 $f(z)$ 在这些孤立奇点处的留数和为_____.

二、(6分×2=12分)

- 设 $z + z^{-1} = 2 \cos \theta$ ($z \neq 0, \theta$ 为 z 的辐角), 求 $z^n + z^{-n}$ (n 为整数).

2. 指出满足不等式 $\left| \frac{z-1}{z+1} \right| < 2$ 的点集是什么? 并作图. 若是区域, 是单连通还是多连通区域?

三、(8分) 求 $f(z) = \cot z - \frac{1}{z}$ 在扩充复平面上的所有孤立奇点, 并判断其类型. 若是极点, 指出极点的级.

四、(8分×3=24分) 用复变函数论的方法求下列积分:

1. $\int_{|z|=2} \frac{\cos z}{z^4(z-1)} dz.$

2. $\int_0^{2\pi} \frac{1}{a + \sin \theta} d\theta \quad (a > 1).$

$$3. \int_0^{+\infty} \frac{\cos 2x}{(x^2+1)(x^2+4)} dx.$$

五、(8分) 设 $f(z) = \frac{1}{[g(z)]^2}$, 其中 $g(z)$ 在 z_0 解析, $g(z_0) = 0$, $g'(z_0) \neq 0$. 证明: z_0 是 $f(z)$ 的 2 级极点, 且 $\text{Res}[f(z), z_0] = -\frac{g''(z_0)}{[g'(z_0)]^3}$.